

# KRİPTOQRAFIYA KURSU

## Mühazirə 3: Polialfabetik Şifrələr və Vijener Şifrəsi

Bu mühazirə polialfabetik şifrələrin əsas anlayışlarını, Vijener şifrəsini, Kasiski testini və uyğunluq indeksini (index of coincidence) əhatə edir.

September 23, 2026

## Contents

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Giriş</b>                                                      | <b>2</b>  |
| <b>2 Polialfabetik şifrələr anlayışı</b>                            | <b>3</b>  |
| 2.1 Tərif və əsas xüsusiyyətlər . . . . .                           | 3         |
| 2.2 Monoalfabetik və polialfabetik şifrələrin müqayisəsi . . . . .  | 3         |
| <b>3 Vijener şifrəsi</b>                                            | <b>4</b>  |
| 3.1 Riyazi təsvir . . . . .                                         | 4         |
| 3.2 Vijener şifrəsinin cədvəl üsulu . . . . .                       | 5         |
| <b>4 Vijener şifrəsinin kriptanalizi</b>                            | <b>6</b>  |
| 4.1 Kasiski testi (Kasiski examination) . . . . .                   | 6         |
| 4.2 Ətraflı Kasiski testi nümunəsi . . . . .                        | 7         |
| 4.3 Uyğunluq indeksi (Index of Coincidence) . . . . .               | 8         |
| 4.4 Uyğunluq indeksi ilə periodun tapılması . . . . .               | 10        |
| 4.5 Vijener şifrəsinə tam hücum . . . . .                           | 10        |
| <b>5 Bir dəfəlik bloknot (One-time pad)</b>                         | <b>11</b> |
| <b>6 Vijener şifrəsi və təhlükəsizlik xidmətləri</b>                | <b>12</b> |
| <b>7 Klassik şifrlərdən müasir şifrlərə keçid</b>                   | <b>13</b> |
| <b>8 Müasir kriptografiyada polialfabetik prinsiplər</b>            | <b>14</b> |
| 8.1 Vijener şifrəsinin sındırılmasında əməyi olan alimlər . . . . . | 15        |
| <b>9 Nümunə məsələlər və çalışmalar</b>                             | <b>15</b> |
| <b>10 Çalışmaların həlli</b>                                        | <b>16</b> |
| <b>11 Praktiki tövsiyələr</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>12 Xülasə</b>                                                    | <b>17</b> |
| <b>Kriptanaliz Güşəsi</b>                                           | <b>18</b> |

# 1 Giriş

Əvvəlki mühazirələrdə monoalfabetik şifrələri — Sezar, Affin və ümumi əvəzetmə şifrələrini öyrəndik. Bu şifrələrin ən böyük zəifliyi onların **tezlik analizinə** qarşı həssas olması idi. Çünki hər bir hərf həmişə eyni şifrəli mətn hərfinə çevrilirdi.

## Əsas problem

Monoalfabetik şifrələrdə "E" hərfi həmişə eyni şifrəli mətn hərfinə çevrilir. Bu, hücumçuya tezlik analizi aparmağa imkan verir. Məsələn, ingilis dilində ən çox işlənən hərf "E" olduğu üçün, şifrəli mətdə ən çox rast gəlinən hərf çox güman ki, "E"-nin şifrələnmiş formasıdır.

Bu problemi həll etmək üçün **polialfabetik şifrələr** yaradılmışdır. Polialfabetik şifrələrdə eyni açıq mətn hərfi müxtəlif yerlərdə fərqli şifrəli mətn hərflərinə çevrilə bilər. Bu, tezlik analizini çətinləşdirir.

## Polialfabetik şifrələrin tarixi

Polialfabetik şifrələr haqqında ilk məlumat XV əsrə aid edilir. İtalyan memar və yazıçı **Leon Battista Alberti** (1404–1472) tərəfindən iki hərəkətli diskdən ibarət ilk şifrələmə cihazı yaradılmışdır. Bu cihaz hər bir hərfdən sonra əlifbanın sürüsdürülməsinə imkan verirdi.

Lakin ən məşhur polialfabetik sistem XVI əsrdə **Bleyz de Vijener** (*Blaise de Vigenère*) tərəfindən təkmilləşdirilmişdir. Maraqlıdır ki, Vijener əslində Covanni Battista Bellasonun ideyalarını inkişaf etdirmiş, lakin tarix bu şifrəni məhz onun adı ilə yadda saxlamışdır (Singh, 1999).

Vijener şifrəsi təxminən 300 il boyunca "sındırılmaz" (*le chiffre indéchiffrable*) hesab edilmişdir. Bu əfsanə XIX əsrin ortalarında iki dahi tərəfindən — ingilis riyaziyyatçısı **Charles Babbage** (təxm. 1854) və Prus zabiti **Friedrich Kasiski** (1863) tərəfindən müstəqil şəkildə sındırılmışdır (Kahn, 1996).

## Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni bitirdikdən sonra tələbə:

- Polialfabetik şifrələrin monoalfabetik şifrələrdən fərqlərini izah edə biləcək (Stinson and Paterson, 2018)
- Vijener şifrəsinin iş prinsipini və riyazi təsvirini başa düşəcək (Paar and Pelzl, 2010)
- Kasiski testi ilə şifrənin periodunu tapa biləcək (Kahn, 1996)
- Uyğunluq indeksini (index of coincidence) hesablamaq və şifrə tipini təyin edə biləcək (Stinson and Paterson, 2018)
- Vijener şifrəsinə tam hücumun addımlarını izah edə biləcək (Singh, 1999)
- Bir dəfəlik bloknot anlayışını və onun mütləq təhlükəsizliyini izah edə biləcək (Shannon, 1949)

## 2 Polialfabetik şifrələr anlayışı

### 2.1 Tərif və əsas xüsusiyyətlər

**Tərif 2.1.** Polialfabetik şifrə — şifrələmə prosesində bir neçə fərqli əlifbadan (və ya bir neçə fərqli əvəzetmə cədvəlindən) istifadə edən şifrə növüdür (Stinson and Paterson, 2018). Adətən bu əlifbalar dövrü olaraq dəyişdirilir.

#### Əsas xüsusiyyətləri:

- Eyni açıq mətn hərfi müxtəlif yerlərdə fərqli şifrəli mətn hərflərinə çevrilir.
- Şifrələmə zamanı açar söz və ya açar cümlə istifadə olunur.
- Tezlik analizinə qarşı monoalfabetik şifrələrdən daha davamlıdır.
- Açarın uzunluğu (period) şifrənin təhlükəsizliyini birbaşa təsir edir.

### 2.2 Monoalfabetik və polialfabetik şifrələrin müqayisəsi

| Xüsusiyyət       | Monoalfabetik şifrələr | Polialfabetik şifrələr              |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Əvəzetmə cədvəli | Bir əvəzetmə cədvəli   | Bir neçə əvəzetmə cədvəli           |
| Eyni hərf        | Həmişə eyni şifrələnir | Müxtəlif yerlərdə fərqli şifrələnir |
| Tezlik analizi   | Çox həssas             | Daha davamlı                        |
| Açar             | Sadə açar (bir ədəd)   | Açar söz (bir neçə hərf)            |
| Nümunələr        | Sezar, Affin, Atbaş    | Vijener, Beaufort, Alberti          |
| Tarix            | Qədim dövr (e.ə.)      | XV əsr (Alberti)                    |

#### Düşündürücü sual

Əgər polialfabetik şifrədə açar sözün uzunluğu cəmi 1 hərf olarsa (məsələn, açar = "K"), bu şifrə hansı növə çevrilir? *Cavab: Bu halda şifrə adi Sezar şifrəsinə, yəni monoalfabetik şifrəyə çevrilir.*

**Nümunə 2.1.** Monoalfabetik vs polialfabetik şifrələmə Tutaq ki, "AAAAAA" mətnini şifrəliyirik.  
**Monoalfabetik (Sezar, k=3):**

$$AAAAAA \rightarrow DDDDDD$$

Bütün A hərfləri eyni D hərfinə çevrilir.

**Polialfabetik (Vijener, açar = "BCD"):**

$$AAAAAA \rightarrow BCDBCD$$

Birinci A  $\rightarrow$  B, ikinci A  $\rightarrow$  C, üçüncü A  $\rightarrow$  D, dördüncü A  $\rightarrow$  B və s. Eyni A hərfləri fərqli şifrəli mətn hərflərinə çevrilir.

## 3 Vijener şifrəsi

### 3.1 Riyazi təsvir

Vijener şifrəsi ən məşhur polialfabetik şifredir. O, Sezar şifrəsinin ümumiləşdirilməsi kimi düşünülə bilər — hər bir hərf üçün fərqli sürüşdürmə miqdarı istifadə olunur (Stinson and Paterson, 2018).

#### Vijener şifrələmə və deşifrələmə

**Şifrələmə:**  $C_i = (P_i + K_{i \bmod m}) \bmod 26$

**Deşifrələmə:**  $P_i = (C_i - K_{i \bmod m}) \bmod 26$

Burada:

- $P_i$  — açıq mətnin  $i$ -ci hərfinin rəqəm qiyməti (0–25 arası)
- $C_i$  — şifrləli mətnin  $i$ -ci hərfinin rəqəm qiyməti
- $K$  — açar söz (hərflərin rəqəm qiymətlərindən ibarət massiv)
- $m$  — açar sözün uzunluğu (period)

#### Modulyar hesablamada mənfi ədədlər

Deşifrələmə zamanı  $C_i - K_{i \bmod m}$  nəticəsi mənfi alınarsa (məsələn,  $2 - 10 = -8$ ), nəticənin üzərinə 26 əlavə edilməlidir:

$$-8 \pmod{26} \equiv -8 + 26 = 18 \rightarrow S$$

Kompüter proqramlaşdırmasında (məsələn, Python və ya C++) bu məqama xüsusi diqqət yetirilməlidir.

*Qeyd 3.1.* Açar sözün təkrarı: Açar söz şifrlənən mətnin uzunluğuna çatana qədər təkrar olunur. Məsələn, açar söz "KEY" (10, 4, 24) olarsa, təkrarlanan açar ardıcılığı belə olur: 10, 4, 24, 10, 4, 24, 10, 4, 24, ...

**Nümunə 3.1.** Vijener şifrəsi nümunəsi Açar söz "KEY" ( $K=10$ ,  $E=4$ ,  $Y=24$ ) olsun. "SALAM" sözünü şifrləyək.

Əvvəlcə hərfləri rəqəmə çevirək:

- S = 18
- A = 0
- L = 11
- A = 0
- M = 12

Açar sözün təkrarlanması: K (10), E (4), Y (24), K (10), E (4)

Şifrləmə:

$$\begin{aligned} S(18) + K(10) &= 28 \bmod 26 = 2 \rightarrow C \\ A(0) + E(4) &= 4 \bmod 26 = 4 \rightarrow E \\ L(11) + Y(24) &= 35 \bmod 26 = 9 \rightarrow J \\ A(0) + K(10) &= 10 \bmod 26 = 10 \rightarrow K \\ M(12) + E(4) &= 16 \bmod 26 = 16 \rightarrow Q \end{aligned}$$

Nəticə: "SALAM"  $\rightarrow$  "CEJKQ"

**Nümunə 3.2.** Vijener deşifrləmə nümunəsi Yuxarıdakı "CEJKQ" şifrəli mətnini deşifrləyək. Açar söz eynidir: "KEY" (10, 4, 24).

Deşifrləmə:

$$\begin{aligned} C(2) - K(10) &= -8 \bmod 26 = 18 \rightarrow S \\ E(4) - E(4) &= 0 \bmod 26 = 0 \rightarrow A \\ J(9) - Y(24) &= -15 \bmod 26 = 11 \rightarrow L \\ K(10) - K(10) &= 0 \bmod 26 = 0 \rightarrow A \\ Q(16) - E(4) &= 12 \bmod 26 = 12 \rightarrow M \end{aligned}$$

Nəticə: "SALAM" — orijinal mətn!

### 3.2 Vijener şifrəsinin cədvəl üsulu

Vijener şifrəsini "Vigenère kvadratı" adlanan cədvəl vasitəsilə də həyata keçirmək olar (Singh, 1999). Bu cədvəldə hər sətir bir Sezar şifrəsinə uyğun gəlir.

İngilis əlifbası üçün tam cədvəl  $26 \times 26$  ölçüsündə, Azərbaycan əlifbası üçün isə  $32 \times 32$  ölçüsündə olur. Aşağıda cədvəlin yalnız bir hissəsi nümunə kimi göstərilmişdir:

|   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |

**Qeyd:** Yuxarıdakı cədvəl yalnız nümunə üçün A-E sətirlərini göstərir. K sətiri əslində 11-ci sətirdir (A=0, B=1, ..., K=10). Tam cədvəldə K sətiri K-dan başlayaraq davam edir.

**İstifadə qaydası:** Açar sözün hərfi sətiri, açıq mətn hərfi isə sütunu göstərir. Onların kəsişməsindəki hərf şifrləli mətn hərfidir.

**Nümunə 3.3.** Cədvəl üsulu ilə şifrləmə Açar söz "KEY", açıq mətn "SALAM":

- K sətiri, S sütunu  $\rightarrow$  C
- E sətiri, A sütunu  $\rightarrow$  E
- Y sətiri, L sütunu  $\rightarrow$  J
- K sətiri, A sütunu  $\rightarrow$  K
- E sətiri, M sütunu  $\rightarrow$  Q

## 4 Vijener şifrəsinin kriptanalizi

Vijener şifrəsi 300 il boyunca "sındırılmaz" hesab edilmişdir (Singh, 1999). Onun sındırılması 19-cu əsrdə bir neçə kriptograf tərəfindən müstəqil olaraq həyata keçirilmişdir.

### 4.1 Kasiski testi (Kasiski examination)

#### Friedrich Kasiski

1863-cü ildə Prus ordusunun zabiti **Friedrich Kasiski** (1805-1881) Vijener şifrəsini sındırmaq üsulunu nəşr etdi. Maraqlıdır ki, ingilis riyaziyyatçısı **Charles Babbage** daha əvvəl (təxminən 1854-cü ildə) eyni üsulu kəşf etmiş, lakin onu nəşr etdirməmişdir (Kahn, 1996).

Kasiski testi açar sözün uzunluğunu (periodu) tapmaq üçün istifadə olunur. Bu üsul aşağıdakı fundamental müşahidəyə əsaslanır:

*Eyni açıq mətn hissələri (məsələn, "THE" sözü), açar sözün eyni mövqelərinə düşərsə, şifrəli mətdə eyni simvollar qrupunu yaradacaqdır.*

#### Kasiski metodunun məntiqi

Əgər mətdə "ABC" birləşməsi 30 simvoldan bir təkrar olunursa, bu o deməkdir ki, açar sözün uzunluğu ( $m$ ) çox güman ki, 30-un bölənlərindən biridir (2, 3, 5, 6, 10, 15 və ya 30). Bir neçə fərqli təkrar qrupunun məsafələrinin **Ən Böyük Ortaq Böləni (ƏBOB)** bizə real periodu böyük dəqiqliklə verir.

#### Kasiski testi

Kasiski testinin addımları:

1. Şifrəli mətdə təkrarlanan qrupları (3 hərf və daha uzun) axtarın.
2. Bu təkrarlanan qrupların başlanğıc mövqeləri arasındakı məsafələri hesablayın.
3. Bu məsafələrin ortaqlarını açar sözün uzunluğu üçün namizədlər verir; xüsusilə ən böyük ortaqlar (ƏBOB) çox vaxt periodla əlaqəli olur, lakin həmişə onun özünə bərabər olmaya bilər.

**Nümunə 4.1.** Praktik Kasiski Analizi Tutaq ki, şifrəli mətdə "VZW" birləşməsi aşağıdakı mövqələrdə tapılıb:

- 1-ci rast gəlmə: 25-ci mövqe
- 2-ci rast gəlmə: 115-ci mövqe
- 3-cü rast gəlmə: 175-ci mövqe

#### Məsafələrin hesablanması:

$$1. d_1 = 115 - 25 = 90$$

$$2. d_2 = 175 - 115 = 60$$

**ƏBOB tapılması:**  $\text{ƏBOB}(90, 60) = 30$ .

Deməli, açar sözün uzunluğu böyük ehtimalla **30, 15, 10, 6, 5, 3** və ya **2**-dir. Digər təkrarlanan qrupları da yoxlayaraq mümkün variantların sayını azaltmaq olar.

**Nümunə 4.2.** Kasiski testi nümunəsi (Təkmilləşdirilmiş): Tutaq ki, aşağıdakı şifrəli mətn ələ keçirilmişdir:

ABCDE FGHIJ ABCDE KLMNO ABCDE PQRST

Burada "ABCDE" qrupu 3 dəfə təkrarlanır. Gəlin onların başlanğıc indekslərini nömrələyək:

| Mövqe | 0     | 5     | 10    | 15    | 20    | 25    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qrup  | ABCDE | FGHIJ | ABCDE | KLMNO | ABCDE | PQRST |

**Analiz:**

- Birinci və ikinci ABCDE arası məsafə:  $10 - 0 = 10$
- İkinci və üçüncü ABCDE arası məsafə:  $20 - 10 = 10$
- Birinci və üçüncü ABCDE arası məsafə:  $20 - 0 = 20$

**Nəticə:** Hesabladığımız məsafələrin (10,10,20) Ən Böyük Ortaq Böləni:  $\text{ƏBOB}(10,10,20) = 10$

Bu o deməkdir ki, açar sözün uzunluğu (m) çox güman ki, 10-dur (və ya 10-un bölənləri: 2 və ya 5).

#### Niyə məhz ƏBOB?

Əgər açar sözün uzunluğu 5-dirsə, hər 5, 10, 15, 20 simvoldan bir açar özünü təkrar edir. Təkrarlanan açıq mətn hissəsi (məsələn, "THE") açarın təkrarına rast gəldikdə eyni şifrəli mətni yaradır. Buna görə də bütün təkrar məsafələri periodun tam bölünəni olmalıdır.

## 4.2 Ətraflı Kasiski testi nümunəsi

**Nümunə 4.3.** Ətraflı Kasiski testi nümunəsi Tutaq ki, aşağıdakı şifrəli mətn ələ keçirilmişdir (təhlil zamanı boşluqlar nəzərə alınmır):

RHJDSI BJS DUF HGJDSI NBVCAY QWERTY HGJDSI

Mətn cəmi 36 simvoldan ibarətdir. Simvolları mövqelərinə görə sıralayaq:

| Mövqe   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Hərflər | R | H | J | D | S | I | B | J | S | D | U  | F  | H  | G  | J  | D  | S  | I  |

  

| Mövqe   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Hərflər | N  | B  | V  | C  | A  | Y  | Q  | W  | E  | R  | T  | Y  | H  | G  | J  | D  | S  | I  |

**Təkrarlanan qrupların analizi:**

1. "HGJDSI" qrupu (6 hərflər):

- Mövqələr: 12 və 30. Məsafə:  $30 - 12 = 18$ .



2. "JDSI" qrupu (4 hərf):

- Mövqələr: 2, 14 və 32. Məsafələr:  $14 - 2 = 12$ ,  $32 - 14 = 18$ .

3. "DSI" qrupu (3 hərf):

- Mövqələr: 3, 15 və 33. Məsafələr:  $15 - 3 = 12$ ,  $33 - 15 = 18$ .

**Periodun təyini:** Aşkar olunan bütün məsafələr:  $\{12, 18\}$ . Bu ədədlərin ən böyük ortaq böləni:

$$\gcd(12, 18) = 6$$

Deməli, açar sözün uzunluğu (period) böyük ehtimalla **6**-dır (və ya 2 və ya 3).

### 4.3 Uyğunluq indeksi (Index of Coincidence)

Kasiski testi bizə ehtimal olunan periodları tapmağa kömək etsə də, bəzən mətndəki təsadüfi təkrarlar bizi yanılda bilər. Periodun doğruluğunu riyazi olaraq təsdiqləmək üçün 1922-ci ildə Uilyam Fridman tərəfindən təklif edilmiş **Uyğunluq İndeksi (IC)** metodundan istifadə olunur.

**Tərif 4.1** (Uyğunluq indeksi). Uyğunluq indeksi ( $IC$  — Index of Coincidence) — mətndə təsadüfi seçilmiş iki hərfin eyni olma ehtimalıdır (Stinson and Paterson, 2018).

Uyğunluq indeksi aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$IC = \frac{\sum_{i=A}^Z n_i(n_i - 1)}{N(N - 1)} \quad (1)$$

burada:

- $n_i$  —  $i$  hərfinin mətndə işlənmə sayı ( $n_A, n_B, \dots, n_Z$ )
- $N$  — mətnin ümumi uzunluğu

**Uyğunluq indeksinin qiymətləri:** Real dildə hərflərin paylanması qeyri-bərabər olduğu üçün (məsələn, 'E' və 'A' hərfləri 'Z' və 'Q' hərflərindən daha çox işlənir), iki hərfin eyni çıxma ehtimalı yüksəkdir.

| Mətn tipi / Dil                      | Təxmini IC dəyəri    |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tam təsadüfi mətn (bircins paylanma) | $1/26 \approx 0.038$ |
| İngilis dili (normal mətn)           | $\approx 0.066$      |
| Azərbaycan dili (normal mətn)        | $\approx 0.052$      |
| Fransız dili (normal mətn)           | $\approx 0.077$      |

**Nümunə 4.4.** Uyğunluq indeksinin hesablanması Tutaq ki, qısa bir mətni analiz edirik: "ABBCCCA"

- $N = 7$  (Cəmi 7 hərf)
- $n_A = 2, n_B = 2, n_C = 3$

Düsturu tətbiq edək:

$$IC = \frac{n_A(n_A - 1) + n_B(n_B - 1) + n_C(n_C - 1)}{N(N - 1)}$$

$$IC = \frac{2(1) + 2(1) + 3(2)}{7(6)} = \frac{2 + 2 + 6}{42} = \frac{10}{42} \approx 0.238$$

### Vijener şifrəsində tətbiqi

Vijener şifrəsi polialfabetik olduğu üçün hərflərin paylanmasını "hamarlayır" və şifrəli mətnin  $IC$  dəyəri təsadüfi mətnə (0.038) yaxınlaşır.

Periodu ( $m$ ) tapmaq üçün:

1. Mətni ehtimal olunan  $m$  sayda sütuna ayırırıq.
2. Hər sütun üçün ayrı-ayrılıqda  $IC$  hesablayırıq.
3. Əgər sütunların ortalama  $IC$  dəyəri hədəf dilin (məsələn, 0.066) göstəricisinə yaxındırsa, deməli  $m$  düzgün perioddur.

**Nümunə 4.5.** Uyğunluq indeksinin hesablanması Tutaq ki, "SALAM" sözü üçün uyğunluq indeksini hesablayaq:

- S: 1 dəfə
- A: 2 dəfə
- L: 1 dəfə
- M: 1 dəfə
- N = 5

$$IC = \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0}{5 \cdot 4} = \frac{2}{20} = 0.1$$

### Uyğunluq indeksinin qiymətləndirilməsi

Alınan  $IC = 0.1$  qiyməti ingilis dili üçün orta göstərici olan 0.066-dan yüksəkdir. Bu fərqi bir neçə səbəbi var:

1. **Dil fərqi:** Nümunədə istifadə olunan "SALAM" sözü Azərbaycan dilinə aiddir, lakin müqayisə üçün verilən  $IC$  dəyərləri ingilis dilinin statistik göstəriciləridir. Azərbaycan dilinin hərf tezlikləri ingilis dilindən fərqlənir və bu da  $IC$  dəyərində təsir edir.
2. **Nümunənin qısa olması:** "SALAM" cəmi 5 hərfdən ibarət olduğu üçün statistik etibarlılıq aşağıdır. Qısa mətnlərdə  $IC$  dəyərləri daha geniş diapazonda dəyişə bilər (statistik variasiya). Daha uzun mətnlər (100-200 hərf) daha etibarlı nəticələr verir.
3. **Təsadüfi paylanma:** Qısa mətnlərdə hərflərin paylanması təsadüfi olaraq orta dəyərdən kənara çıxa bilər.

Bu səbəbdən, uyğunluq indeksindən istifadə edərkən kifayət qədər uzun mətnlərlə işləmək və dilin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq vacibdir.

#### 4.4 Uyğunluq indeksi ilə periodun tapılması

Uyğunluq indeksi ( $IC$ ) Vijener şifrəsinin periodunu (açarın uzunluğunu) tapmaq üçün ən etibarlı statistik üsullardan biridir (Stinson and Paterson, 2018). Bu üsul **"Friedman testi"** kimi də tanınır.

**Alqoritmin addımları:**

1. **Sınaq periodunun seçilməsi:** Hər hansı bir  $m \in \{1, 2, 3, \dots\}$  ehtimalı üçün şifrəli mətni analiz edin.
2. **Sütunlara ayırma:** Şifrəli mətni  $m$  sayda qrupa elə ayırın ki, hər qrupda eyni açar hərfi ilə şifrlənmiş simvollar toplansın. Məsələn,  $m = 3$  olduqda:
  - 1-ci qrup ( $C_1$ ): 1, 4, 7, ... indeksli hərflər
  - 2-ci qrup ( $C_2$ ): 2, 5, 8, ... indeksli hərflər
  - 3-cü qrup ( $C_3$ ): 3, 6, 9, ... indeksli hərflər
3. **Qrup daxili IC-nin hesablanması:** Hər bir qrup üçün ayrılıqda  $IC(C_i)$  hesablayın.
4. **Ortalama IC:** Bütün qrupların indekslərinin ədədi ortasını tapın:

$$\overline{IC} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m IC(C_i)$$

5. **Qiymətləndirmə:** Əgər  $m$  düzgün perioddursa,  $\overline{IC}$  dəyəri hədəf dilin (məsələn, ingilis dili üçün  $\approx 0.066$ ) göstəricisinə yaxın olacaq. Əgər  $m$  səhvdirsə, nəticə təsadüfi paylanmaya ( $\approx 0.038$ ) yaxın olacaq.

##### Niyə bu üsul işləyir?

Əgər  $m$  düzgün perioddursa, hər bir sütun əslində bir Sezar şifrəsi ilə şifrlənmiş **monoalfabetik** mətnidir. Monoalfabetik şifrələmə hərflərin yerini dəyişsə də, onların bir-birinə nəzərən tezliklərini (və beləliklə  $IC$  dəyərini) dəyişmir. Səhv periodda isə müxtəlif əlifbalar qarışdığı üçün statistik "hamarlanma" baş verir və  $IC$  aşağı düşür.

#### 4.5 Vijener şifrəsinə tam hücum

Açar sözün uzunluğu  $m$  tapıldıqdan sonra, şifrə  $m$  ayrı-ayrı Sezar şifrəsinə parçalanır (Singh, 1999). Hər bir mövqe üçün ayrıca tezlik analizi aparmaq olar.

**Hücumun addımları:**

1. Kasiski testi ilə  $m$  periodunu tapın.
2. Şifrəli mətni  $m$  qrupa ayırın (hər qrupda eyni mövqedəki hərflər).
3. Hər bir qrup üçün tezlik analizi apararaq müvafiq Sezar açarını tapın.
4. Tapılan açarları birləşdirərək açar sözü əldə edin.
5. Bu açarla bütün mətni deşifrələyin və nəticəni yoxlayın.

**Nümunə 4.6.** Vijener şifrəsinə hücum nümunəsi: Tutaq ki, aşağıdakı şifrəli mətn ələ keçirilmişdir:

XMZ YZ XH ZV ZVV ZMMZ YZ XH ZV ZVV NVIH ZVV

**Addım 1: Kasiski testi ilə periodun axtarılması**

Təkrarlanan "ZVV" qrupunun mövqelərinə baxaq (boşluqlar nəzərə alınmır):

- 1-ci "ZVV": 11-ci mövqe
- 2-ci "ZVV": 24-cü mövqe
- 3-cü "ZVV": 35-ci mövqe
- Məsafələr:  $d_1 = 24 - 11 = 13$ ,  $d_2 = 35 - 24 = 11$
- $\gcd(13, 11) = 1$

*Nəticə:* Məsafələr sadə ədədlərdir və ƏBOB 1-dir. Bu o deməkdir ki, "ZVV" birləşməsinin təkrarı böyük ehtimalla **təsadüfidir** və period haqqında məlumat vermir.

İndi isə "YZ XH ZV" fraqmentinə baxaq:

- 1-ci rastgəlmə: 3-cü mövqe (YZ...)
- 2-ci rastgəlmə: 18-ci mövqe (YZ...)
- Məsafə:  $18 - 3 = 15$

Burada period 15 və ya onun bölənləri (3, 5) ola bilər.

**Addım 2: Uyğunluq İndeksi (IC) ilə yoxlama**

Fərz edək ki,  $m = 5$ :

- $m = 5$  üçün hesablanan orta  $IC \approx 0.067$

Bu göstərici ingilis dili üçün xarakterik olan 0.066 dəyərinə çox yaxındır. Deməli, **period m=5-dir**.

**Addım 3: Açarın tapılması** Mətn 5 sütuna bölünür və hər sütun üçün tezlik analizi aparılaraq 5 hərflə açar söz (məsələn, "APPLE") bərpa edilir.

## 5 Bir dəfəlik bloknot (One-time pad)

Vijener şifrəsinin xüsusi halı — açar söz mesaj qədər uzun olduqda və tamamilə təsadüfi seçildikdə, **bir dəfəlik bloknot** (one-time pad) adlanan kriptosistem yaranır (Shannon, 1949).

**Tərif 5.1** (Bir dəfəlik bloknot). Bir dəfəlik bloknot — açarın hər bir mesaj üçün təsadüfi seçildiyi və heç vaxt təkrar istifadə edilmədiyi şifrələmə üsuludur.

**Xüsusiyyətləri:**

- Açar həqiqətən təsadüfi olmalıdır
- Açar mesaj qədər uzun olmalıdır
- Açar heç vaxt təkrar istifadə edilməməlidir

**Teorem 5.1** (Şannon teoremi). Bir dəfəlik bloknot **mütləq təhlükəsizdir** (unconditionally secure) — hətta sonsuz hesablama gücünə malik hücumçu belə onu sındıra bilməz (Shannon, 1949).

**Nümunə 5.1.** Bir dəfəlik bloknot nümunəsi Mesaj: "SALAM" (18,0,11,0,12)

Təsadüfi açar: "XQZKL" (23,16,25,10,11)

Şifrləmə:

$$(18 + 23) \bmod 26 = 15 \rightarrow P$$

$$(0 + 16) \bmod 26 = 16 \rightarrow Q$$

$$(11 + 25) \bmod 26 = 10 \rightarrow K$$

$$(0 + 10) \bmod 26 = 10 \rightarrow K$$

$$(12 + 11) \bmod 26 = 23 \rightarrow X$$

Nəticə: "PQKKX"

Açar olmadan bu şifrəli mətni deşifrə etmək mümkün deyil, çünki bütün mümkün açıq mətnlər eyni ehtimalla mümkündür. Məsələn, "PQKKX" şifrəli mətnini istənilən 5 hərfli sözə deşifrə etmək mümkündür — sadəcə uyğun açar seçmək lazımdır.

#### Bir dəfəlik bloknotun praktiki problemləri

Bir dəfəlik bloknot nəzəri olaraq təhlükəsiz olsa da, praktikada bir sıra problemlər var:

1. **Açar paylanması** — Açar mesaj qədər uzun olduğu üçün onu təhlükəsiz ötürmək çətinidir.
2. **Açarın saxlanması** — Hər mesaj üçün yeni açar lazımdır, bu da böyük yaddaş tələb edir.
3. **Açarın sinxronizasiyası** — Göndərən və qəbul edən eyni açar ardıcılığına malik olmalıdır.

Bu səbəblərdən bir dəfəlik bloknot yalnız çox yüksək təhlükəsizlik tələb edən xüsusi hallarda istifadə olunur (məsələn, qırmızı telefon xətti).

#### Klod Şannon (1916-2001)

Amerikalı riyaziyyatçı, "informasiya nəzəriyyəsinin atası". 1949-cu ildə "Communication Theory of Secrecy Systems" əsərində bir dəfəlik bloknotun mütləq təhlükəsizliyini riyazi olaraq isbat etmişdir (Shannon, 1949). Onun işləri müasir kriptografiyanın təməlini qoymuşdur.

## 6 Vijener şifrəsi və təhlükəsizlik xidmətləri

Birinci müəhazirədə öyrəndiyimiz dörd təhlükəsizlik xidməti baxımından Vijener şifrəsini qiymətləndirək:

| Xidmət             | Vijener şifrəsi | Qeyd                                       |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Konfidensiallıq    | ✓               | Məhdud (period məlumdursa sındırıla bilər) |
| Bütövlük           | ×               | Mesaj dəyişdirilə bilər, aşkarlanmaz       |
| Autentifikasiya    | ×               | Mənbə təsdiqlənmir                         |
| İnkərar edilməzlik | ×               | Rəqəmsal imza yoxdur                       |

**Vijener şifrəsinin məhdudiyyətləri**

Vijener şifrəsi yalnız **məhdud konfidensiallıq** təmin edir. Digər üç xidməti (bütövlük, autentifikasiya, inkarolunmazlıq) təmin etmir. Buna görə də müasir tətbiqlərdə təkbaşına istifadə edilməməlidir.

**7 Klassik şifrlərdən müasir şifrlərə keçid**

Klassik şifrlər (Sezar, Affin, Vijener) bu gün təhlükəsiz hesab edilmir. Onların əsas zəiflikləri (Stinson and Paterson, 2018):

1. **Kiçik açar fəzası** — Sezar şifrəsində 26, Affin şifrəsində 312, Vijener şifrəsində isə  $26^{\text{period}}$  qədər variant var.
2. **Dilin statistik xüsusiyyətləri** — Tezlik analizi, Kasiski testi, uyğunluq indeksi kimi üsullarla sındırıla bilirlər.
3. **Kompüter hesablama gücü** — Əgər açar fəzası az ölçülürsə müasir kompüterlərlə bütün açarları sınamaq mümkündür.

Klassik şifrlərin zəiflikləri müasir sistemlərdə dörd əsas yanaşma ilə aradan qaldırılmışdır:

- **Böyük açar fəzası** — Məsələn, 128-bitlik açar üçün  $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$  mümkün variant mövcuddur. Bu, "brute-force" (tam axtarış) hücumlarını qeyri-mümkün edir.
- **Konfuziya (Confusion)** — Şifrəli mətn ilə açar arasındakı statistik asılılığın mürəkkəbləşdirilməsi. Bu, adətən qeyri-xətti əvəzetmə (S-box) vasitəsilə həyata keçirilir.
- **Diffuziya (Diffusion)** — Açıq mətnin bir bitinin dəyişməsinin şifrəli mətnin təxminən yarısına təsir etməsi. Bu, statistik analizi çətinləşdirir.
- **Kerckhoffs prinsipi** — Sistemin təhlükəsizliyi alqoritmin gizliliyinə deyil, yalnız açarın gizliliyinə əsaslanmalıdır.

| Şifrə               | Açar fəzası             | Sındırılma müddəti (Brute-force) |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Sezar               | $26 \approx 2^{4.7}$    | Saniyələr (anında)               |
| Affin               | $312 \approx 2^{8.3}$   | Saniyələr (anında)               |
| Vijener ( $m = 5$ ) | $26^5 \approx 2^{23.5}$ | Saniyələr                        |
| DES (56-bit)        | $2^{56}$                | Bir neçə gün (xüsusi aparatla)   |
| AES-128             | $2^{128}$               | Kainatın yaşından daha çox       |

**Açar fəzasının böyüklüyü**

$2^{128}$  ədədinin böyüklüyünü təsəvvür etmək üçün: Dünyadakı bütün kompüterlər birlikdə saniyədə  $10^{15}$  (petahash) açar sınaqları belə, AES-128 açarını tapmaq üçün lazım olan vaxt kainatın hazırkı yaşından (13.8 milyard il) dəfələrlə çoxdur.

## 8 Müasir kriptografiya polialfabetik prinsiplər

Polialfabetik prinsiplər müasir kriptografiya da istifadə olunur (Stinson and Paterson, 2018):

- **Blok şifrələrdə təkrar açarlar** — Müxtəlif raundlarda fərqli açarlar istifadə olunur
- **Açar axını şifrələri** — Açar axını əsasında hər simvol fərqli şifrələnir
- **Kriptografik heş funksiyaları** — Təkrar dövrlər

**Nümunə 8.1.** Açar axını şifrələri (Stream ciphers) Müasir açar axını şifrələri (məsələn, **RC4**, **ChaCha20**) Vijener şifrəsinin yüksək sürətli və rəqəmsal variantlarıdır. Bu sistemlərdə *psev-dotəsadüfi ədəd generatoru* (PRNG) çox uzun bir açar axını yaradır və bu axın açıq mətnlə bit-bit **XOR** edilir:

$$C_i = P_i \oplus K_i \quad (2)$$

**Vijener şifrəsi ilə müqayisəli fərqlər:**

- **Əlifba:** Vijener hərflər (mod 26) üzərində, açar axını şifrələri isə bitlər (mod 2) üzərində işləyir.
- **Açarın uzunluğu:** Vijenerdə açar söz qısadır və mətnə təkrar olunur (periodikdir). Müasir açar axını şifrələrində açar axınının dövrü (təkrarlanma intervalı) o qədər böyükdür ki, sındırılması qeyri-mümkündür.
- **Əməliyyat sürəti:** XOR əməliyyatı prosessor səviyyəsində mod 26 toplanmasından minlərlə dəfə daha sürətlidir.
- **Statistika:** Psevdotəsadüfi açar axını sayəsində şifrəli mətn tamamilə təsadüfi səs-küyə (noise) bənzəyir və tezlik analizinə qarşı tam davamlıdır.

### Niyə məhz XOR?

XOR əməliyyatının unikal cəhəti onun **öz-özünün tərsi** olmasıdır. Yəni: Əgər  $C = P \oplus K$  isə, onda  $P = C \oplus K$ . Bu, şifrələmə və deşifrələmə üçün eyni alqoritmdən istifadə etməyə imkan verir ki, bu da aparat (hardware) təminatında resurslara qənaət edir.

**Nümunə 8.2.** Blok şifrələrdə polialfabetik prinsiplər AES (Advanced Encryption Standard) kimi müasir blok şifrələrdə hər raundda fərqli açar istifadə olunur:

1. İlk açar (128, 192 və ya 256 bit)
2. Açar genişləndirmə funksiyası ilə hər raund üçün ayrı açar yaradılır
3. 10-14 raund (açar uzunluğundan asılı olaraq)

Bu, Vijener prinsipinin müasir variantıdır — hər raundda fərqli "əvəzetmə cədvəli" istifadə olunur.

## 8.1 Vijener şifrəsinin sındırılmasında əməyi olan alimlər

### Charles Babbage (1791-1871)

İngilis riyaziyyatçısı və ixtiraçısı. Analitik maşının ixtiraçısı. Təxminən 1854-cü ildə Vijener şifrəsinin sındırmaq üsulunu kəşf etmiş, lakin bunu nəşr etdirməmişdir. Onun qeydləri ölümündən sonra tapılmışdır (Kahn, 1996). Babbage həmçinin "Difference Engine" (Fərq mühərriki) adlı mexaniki kalkulyatoru ilə də məşhurdur.

### Friedrich Kasiski (1805-1881)

Prus ordusunun zabiti. 1863-cü ildə Vijener şifrəsinin sındırmaq üsulunu nəşr etdirmişdir. Onun şərəfinə bu üsul "Kasiski testi" adlanır. Kasiski testi bu gün də kriptanalizdə istifadə olunur (Kahn, 1996). Kasiski öz üsulunu "Die Geheimschriften und die Dechiffrierkunst" (Gizli yazılar və deşifrələmə sənəti) kitabında nəşr etdirmişdir.

### Claude Shannon (1916-2001)

Amerikalı riyaziyyatçı, "informasiya nəzəriyyəsinin atası". 1949-cu ildə "Communication Theory of Secrecy Systems" əsərində bir dəfəlik bloknotun mütləq təhlükəsizliyini riyazi olaraq isbat etmişdir (Shannon, 1949). O, həmçinin konfuziya (confusion) və diffuziya (diffusion) anlayışlarını kriptografiyaya daxil etmişdir.

## 9 Nümunə məsələlər və çalışmalar

**Çalışma 9.1** (1). Açar söz "CODE" ( $C=2, O=14, D=3, E=4$ ) olarsa, "HELLO" sözünü Vijener şifrəsi ilə şifrləyin.

**Çalışma 9.2** (2). Açar söz "KEY" ilə şifrlənmiş "RIJVS" şifrəli mətnini deşifrələyin.

**Çalışma 9.3** (3). Aşağıdakı şifrəli mətnə Kasiski testi ilə periodu tapın:

ABCXYZ ABCXYZ DEFABC XYZABC

**Çalışma 9.4** (4). Aşağıdakı şifrəli mətn üçün uyğunluq indeksini hesablayın:

AAAAABBBBB

**Çalışma 9.5** (5). Vijener şifrəsi ilə şifrlənmiş aşağıdakı mətni kriptanaliz edin (period 3-dür):

XMZ YZ XH ZV ZVV ZMMZ YZ XH ZV NVIH ZVV

**Çalışma 9.6** (6). Niyə Vijener şifrəsi monoalfabetik şifrlərdən daha təhlükəsizdir? Əsas səbəbləri sadalayın.

**Çalışma 9.7** (7). Vijener şifrəsində açar sözün uzunluğu nə qədər böyük olarsa, şifrə bir o qədər təhlükəsiz olar? Niyə?

**Çalışma 9.8** (8). Bir dəfəlik bloknotun Vijener şifrəsindən əsas fərqləri nələrdir? Hansı şərtlər daxilində bir dəfəlik bloknot mütləq təhlükəsizdir?

**Çalışma 9.9** (9). Açar fəzasının böyüklüyü ilə təhlükəsizlik arasında hansı əlaqə var? Müasir şifrlərdə (məsələn, AES-128) açar fəzası nə qədərdir?

**Çalışma 9.10** (10). Müasir açar axını şifrləri ilə Vijener şifrəsi arasında oxşarlıqlar və fərqlər nələrdir?



## 10 Çalışmaların həlli

1. "HELLO" → H=7, E=4, L=11, L=11, O=14. Açar: C=2, O=14, D=3, E=4, C=2. Şifrələmə:

$$\begin{aligned}H(7) + C(2) &= 9 \rightarrow J \\E(4) + O(14) &= 18 \rightarrow S \\L(11) + D(3) &= 14 \rightarrow O \\L(11) + E(4) &= 15 \rightarrow P \\O(14) + C(2) &= 16 \rightarrow Q\end{aligned}$$

Nəticə: "JSOPQ"

2. "RIJVS" deşifrələmə: R=17, I=8, J=9, V=21, S=18. Açar: K=10, E=4, Y=24, K=10, E=4.

$$\begin{aligned}R(17) - K(10) &= 7 \rightarrow H \\I(8) - E(4) &= 4 \rightarrow E \\J(9) - Y(24) &= -15 \bmod 26 = 11 \rightarrow L \\V(21) - K(10) &= 11 \rightarrow L \\S(18) - E(4) &= 14 \rightarrow O\end{aligned}$$

Nəticə: "HELLO"

3. Təkrarlanan "ABC" qrupu:

- "ABC" mövqeləri: 0, 6, 12, 18
- Məsafələr: 6, 6, 6
- $\Theta\text{BOB}(6,6,6) = 6$

Period 6 ola bilər.

4. "AAAAABBBBB" (N=10):

- A: 5 dəfə
- B: 5 dəfə

$$IC = \frac{5 \cdot 4 + 5 \cdot 4}{10 \cdot 9} = \frac{20 + 20}{90} = \frac{40}{90} \approx 0.444$$

5. Mətn çox qısa olduğu üçün tam həll mümkün deyil. Amma period 3 olduğu üçün hər üçüncü hərfdən ibarət qruplar ayrılır və hər qrup üçün tezlik analizi aparılır.

6. Vijener şifrəsinin monoalfabetik şifrələrdən üstünlükləri:

1. Eyni açıq mətn hərfi müxtəlif yerlərdə fərqli şifrəli mətn hərflərinə çevrilir.
2. Tezlik analizi birbaşa tətbiq oluna bilmir.
3. Açar sözün uzunluğu bilinmədikcə hücum çətinləşir.

7. Açar söz nə qədər uzun olarsa, tezlik analizi bir o qədər çətinləşir. İdeal halda açar söz mesaj qədər uzun olarsa, bir dəfəlik bloknota yaxınlaşır. Lakin açar sözün təsadüfi olması və təkrarlanmaması şərti ilə.

8. Bir dəfəlik bloknötün Vijener şifrəsindən əsas fərqləri:

- Açar həqiqi təsadüfi olmalıdır
- Açar mesaj qədər uzun olmalıdır
- Açar heç vaxt təkrar istifadə edilməməlidir

Bu şərtlər daxilində bir dəfəlik bloknöt mütləq təhlükəsizdir.

9. Açar fəzası nə qədər böyükdürsə, tam axtarış hücumu bir o qədər çətinləşir. AES-128-in açar fəzası  $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ -dir.

10. Oxşarlıqlar: hər ikisi açar axını əsasında işləyir. Fərqlər: müasir açar axını şifrələrində açar axını çox uzundur, XOR əməliyyatı istifadə olunur, bitlər üzərində işləyir, kompüterlər üçün optimallaşdırılıb.

## 11 Praktiki tövsiyələr

### Vijener şifrəsindən nə vaxt istifadə etməli?

- Təhsil məqsədləri üçün (polialfabetik şifrələri öyrənmək)
- Tarixi nümunələr üçün
- Həqiqi təhlükəsizlik tələb etməyən sadə tapşırıqlar üçün
- Kriptoanaliz üsullarını öyrənmək üçün

### Nə vaxt istifadə etməməli?

- Real təhlükəsizlik tələb edən sistemlərdə (asanlıqla sındırılır)
- Müasir kriptografiya tələb edən tətbiqlərdə
- Bank əməliyyatlarında, dövlət sirlərində, şəxsi məlumatların qorunmasında

### Vijener şifrəsini gücləndirmək üçün (yalnız təhsil məqsədilə)

- Açar sözü mesaj qədər uzun seçmək (bir dəfəlik bloknota yaxınlaşır)
- Açar sözü təsadüfi seçmək
- Mətni şifrləmədən əvvəl sıxmaq
- Bir neçə dəfə ardıcıl şifrləmək (multiple encryption)

Lakin unutmayın ki, bu üsulların heç biri Vijener şifrəsini müasir tələblər səviyyəsində təhlükəsiz etmir.

## 12 Xülasə

Bu mühazirədə aşağıdakı əsas anlayışları öyrəndik:

- **Polialfabetik şifrələr:** Bir neçə fərqli əvəzetmə cədvəlindən istifadə edən şifrələr. Monoalfabetik şifrələrin tezlik analizi problemini həll etmək üçün yaradılmışdır (Stinson and Paterson, 2018).
- **Vijener şifrəsi:** Ən məşhur polialfabetik şifrə. Açar söz əsasında hər hərf üçün fərqli Sezar sürüşdürməsi tətbiq edir (Paar and Pelzl, 2010).
- **Vijener şifrələmə:**  $C_i = (P_i + K_{i \bmod m}) \bmod 26$
- **Vijener deşifrləmə:**  $P_i = (C_i - K_{i \bmod m}) \bmod 26$
- **Kasiski testi:** Təkrarlanan qruplar arasındakı məsafələrin ƏBOB-u ilə periodun tapılması (Kahn, 1996).
- **Uyğunluq indeksi (IC):** Mətnə təsadüfi seçilmiş iki hərfin eyni olma ehtimalı. İngilis dili üçün  $IC \approx 0.066$  (Stinson and Paterson, 2018).
- **Vijener şifrəsinə tam hücum:** Period tapıldıqdan sonra şifrə  $m$  ayrı-ayrı Sezar şifrəsinə parçalanır və hər biri üçün tezlik analizi aparılır (Singh, 1999).
- **Bir dəfəlik bloknot:** Açar mesaj qədər uzun və təsadüfi olduqda, mütləq təhlükəsiz kriptosistem (Shannon, 1949).
- **Müasir şifrlər:** Böyük açar fəzası, konfuzya, diffuzya prinsiplərinə əsaslanır.

#### Əsas nəticə

Vijener şifrəsi 300 il boyunca təhlükəsiz hesab edilsə də, 19-cu əsrdə Kasiski və Babbage tərəfindən sındırılmışdır. Bu, kriptografiya mühüm bir dərslərdir — "sındırılmaz" hesab edilən sistemlər belə zamanla zəifliklərini göstərə bilər. Müasir kriptografiya Vijener şifrəsi təhlükəsiz hesab edilmir, lakin onu öyrənmək polialfabetik şifrələrin prinsiplərini başa düşmək üçün vacibdir. Vijener prinsipi (fərqli mövqələrdə fərqli açarların istifadəsi) müasir blok şifrlərdə və açar axını şifrlərində hələ də istifadə olunur.

## □ □ Kriptoanaliz Guşəsi: Vijener Ovçusu

Vijener şifrəsi təxminən 300 il ərzində riyaziyyatçıları aciz qoyduğu üçün "sındırılmaz" (fr. *le chiffre indéchiffrable*) adını almışdı. Onu sındırmaq üçün bir kriptoanalitik kimi iki fundamental suala cavab tapmalıyıq:

### 1. Zəif bənd haradadır? (Təkrarların analizi)

Polialfabetik şifrlərin ən böyük düşməni **təkrarlanan açar** və **təkrarlanan dildir**.

- **Məntiq:** Əgər açar sözümüz "ALMA"dırsa (uzunluğu 4), hər 4 simvoldan bir eyni əlifba tətbiq olunur. Əgər açıq mətnə "THE" sözü 20 simvoldan bir təkrar olunursa və bu təkrar açarın eyni mövqeyinə düşürsə, şifrləli mətnə də eyni simvollar görünəcək.
- **Ovçu taktikası:** Şifrləli mətnə 3 və ya daha çox hərfdən ibarət eyni qrupları tapın. Aralarındakı məsafəni ölçün. Bu məsafələrin ƏBOB-u bizə açarın uzunluğunu ( $m$ ) verəcək.

## 2. Hansı pəncərədən baxırıq? (Sütunlaşdırma)

Açarın uzunluğunu ( $m$ ) tapdıqdan sonra "parçala və hökm sür" prinsipini tətbiq edirik.

- **Məntiq:** Əgər mətni  $m$  sayda sütuna ayırsaq, hər sütun daxilindəki hər bir hərf **eyni açar hərfi** ilə sürüşdürülmüş olur.
- **Nəticə:** Bu o deməkdir ki, hər bir sütun fərdi şəkildə sadə **Sezar şifrəsidir**. Polialfabetik şifrə artıq bir neçə monoalfabetik şifrəyə parçalanmış olur.

### Qızıl Qayda

Kriptoanalizin uğurlu olması üçün şifrəli mətnin uzunluğu açar sözün uzunluğundan əhəmiyyətli dərəcədə çox olmalıdır. Əks halda, statistik təkrarlar (Kasiski testi) və hərflərin paylanması (IC testi) özünü büruzə verməyəcək.

### Növbəti mühazirə

Növbəti mühazirədə müasir simmetrik şifrələrə — blok şifrələrə keçid edəcəyik. DES (Data Encryption Standard) və onun iş prinsipləri haqqında danışacağıq. Həmçinin Feistel şəbəkəsi anlayışı ilə tanış olacağıq.

## References

- D. Kahn. *The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet*. Scribner, New York, 2nd edition, 1996. ISBN: 978-0684831305.
- C. Paar and J. Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, 2010. ISBN: 978-3642041006.
- C. E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28 (4):656–715, 1949.
- S. Singh. *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*. Doubleday, New York, 1999.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.